美国航天飞机历次任务里再入返回时轨道器的总重量（或总质量）是多少？纵向质心位置在哪里？请形成统计表格，按照任务代号给出每次任务的数据。

先说结论：航天飞机计划 1981—2011 年共执行 135 次任务（STS-1 至 STS-135，其中挑战者号 STS-51-L、哥伦比亚号 STS-107 未再入返回），每次任务再入时轨道器的总质量和纵向质心都不同，逐次数值只分散记录在 NASA 各次任务的官方任务报告中，现有资料未收录这类逐次数据，因此无法可靠地编出一张 135 行的统计表（编造数值没有意义）。以下给出可确认的设计包线、质心约束，以及逐次数据的权威获取途径。

一、再入质量：逐次不同，但都落在同一包线内

每次任务的再入质量 ≈ 轨道器干重 + 返回有效载荷（货舱设备、回收卫星、样品、回程后勤物资）+ 残余推进剂与消耗品：

参数	数值（约）	说明
典型再入/着陆质量	85~100 t（约 19 万~22 万磅）	轻载验证飞行偏下限，带实验的任务接近上限
携带有效载荷着陆的设计值	约 87 t	设计文件给出的带载着陆质量
认证最大着陆质量	约 104 t（230,000 磅）	程序认证上限，实际任务很少
下行有效载荷设计能力	约 14.5 t	另有“19.5 t”的说法，以 14.5 t 口径为准

参数	数值（约）	说明
示例：STS-1（哥伦比亚号，1981 年 4 月 14 日着陆）	约 86 t	首次轨道飞行

各轨道器干重不同，这是逐次着陆质量的“底数”：

轨道器	干重（约）
哥伦比亚号 OV-102	80~84 t（最重，早期加强构型
挑战者号 OV-099	约 79 t
发现号 OV-103	约 78 t
亚特兰蒂斯号 OV-104	约 78 t
奋进号 OV-105	约 79 t
企业号 OV-101（1977 年滑翔验证，未入轨）	约 68 t

口径说明：早期资料常写的“轨道器自重 68 吨”属早期设计/验证机口径；个别资料称哥伦比亚号“重达 111 吨”，与其余数据明显矛盾，应弃用。

二、纵向质心：不是固定点，而是必须落在窄带内

项目	内容
表述方式	距机头基准的机身长度百分比（任务报告中换算为 X 坐标英寸数）
再入—着陆质心限制带	约机身全长的 65%~67.5%，即距机头约 24.2~25.1 m（约合 X 坐标 953~990 英寸）
名义位置	限制带中后部（约全长 66%~67%）
带子为何这么窄	从高超声速（约 40°攻角）到亚声速进场全程，机身襟翼加升降副翼必须保住配平裕度 平能力不足，过后则操纵性与升阻比恶化、着陆俯仰控制风险增大
每次任务如何	①货舱装载方案按质心限制设计（载荷纵向布位）；②飞行中通过 OMS 推进剂倾卸次

项目	内容
控制	

因此对“每次任务纵向质心在哪”的准确回答是：各不相同，但都必须落在上述约65%~67.5%的窄带内，具体逐次数值同样只记录在任务报告里。

三、按任务代号的逐次数据去哪里查

- **《Space Shuttle Mission Report》**（各任务 NASA 后飞行评估报告，TM 编号系列）：记录实际着陆质量；
- **各次任务的《Mission Press Kit》**：含 Landing Weight（再入/着陆质量）与载荷配置；
- **《Shuttle Crew Operations Manual》（SCOM）**：质心限制与配平包线的权威定义；
- 以上文献均可在 **NASA Technical Reports Server（NTRS，ntrs.nasa.gov）**免费检索下载。

如果你指定某一次或某几次任务（或贴出相应报告中的数据），我可以直接帮你整理成“任务代号—再入质量—纵向质心”的统计表。

先说结论：航天飞机计划 1981—2011 年共执行 135 次任务（STS-1 至 STS-135，其中挑战者号 STS-51-L、哥伦比亚号 STS-107 未再入返回），每次任务再入时轨道器的总质量和纵向质心都不同，逐次数值只分散记录在 NASA 各次任务的官方任务报告中，现有资料未收录这类逐次数据，因此无法可靠地编出一张 135 行的统计表（编造数值没有意义）。以下给出可确认的设计包线、质心约束，以及逐次数据的权威获取途径。

一、再入质量：逐次不同，但都落在同一包线内

每次任务的再入质量 ≈ 轨道器干重 + 返回有效载荷（货舱设备、回收卫星、样品、回程后勤物资）+ 残余推进剂与消耗品：

| 参数 | 数值（约） | 说明 |

|---|---|---|

| 典型再入/着陆质量 | 85~100 t（约 19 万~22 万磅） | 轻载验证飞行偏下限，带实验室或重型回收载荷的任务接近上限 |

| 携带有效载荷着陆的设计值 | 约 87 t | 设计文件给出的带载着陆质量 |

| 认证最大着陆质量 | 约 104 t（230,000 磅） | 程序认证上限，实际任务很少逼近 |

| 下行有效载荷设计能力 | 约 14.5 t | 另有“19.5 t”的说法，以 14.5 t（32,000 磅）设计口径为准 |

| 示例：STS-1（哥伦比亚号，1981 年 4 月 14 日着陆） | 约 86 t | 首次轨道飞行 |

各轨道器干重不同，这是逐次着陆质量的“底数”：

| 轨道器 | 干重（约） |

|---|---|

| 哥伦比亚号 OV-102 | 80~84 t（最重，早期加强构型） |

| 挑战者号 OV-099 | 约 79 t |

| 发现号 OV-103 | 约 78 t |

| 亚特兰蒂斯号 OV-104 | 约 78 t |

| 奋进号 OV-105 | 约 79 t |

| 企业号 OV-101（1977 年滑翔验证，未入轨） | 约 68 t |

> 口径说明：早期资料常写的“轨道器自重 68 吨”属早期设计/验证机口径；个别资料称哥伦比亚号“重达 111 吨”，与其余数据明显矛盾，应弃用。

二、纵向质心：不是固定点，而是必须落在窄带内

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 表述方式 | 距机头基准的机身长度百分比（任务报告中换算为 X 坐标英寸数） |

| 再入—着陆质心限制带 | 约机身全长的 65%~67.5%，即距机头约 24.2~25.1 m（约合 X 坐标 953~990 英寸） |

| 名义位置 | 限制带中后部（约全长 66%~67%） |

| 带子为何这么窄 | 从高超声速（约 40°攻角）到亚声速进场全程，机身襟翼加升降副翼必须保住配平裕度：质心过前则配平能力不足，过后则操纵性与升阻比恶化、着陆俯仰控制风险增大 |

| 每次任务如何控制 | ①货舱装载方案按质心限制设计（载荷纵向布位）；②飞行中通过 OMS 推进剂倾卸次序微调再入质心 |

因此对“每次任务纵向质心在哪”的准确回答是：各不相同，但都必须落在上述约 65%~67.5%的窄带内，具体逐次数值同样只记录在任务报告里。

三、按任务代号的逐次数据去哪里查

- **《Space Shuttle Mission Report》**（各任务 NASA 后飞行评估报告，TM 编号系列）：记录实际着陆质量；

- **各次任务的《Mission Press Kit》**：含 Landing Weight（再入/着陆质量）与载荷配置；

- **《Shuttle Crew Operations Manual》（SCOM）**：质心限制与配平包线的权威定义；

- 以上文献均可在 **NASA Technical Reports Server（NTRS，ntrs.nasa.gov）** 免费检索下载。

如果你指定某一次或某几次任务（或贴出相应报告中的数据），我可以直接帮你整理成“任务代号—再入质量—纵向质心”的统计表。